

N8N WORKFLOW USER GUIDE

家具專案 | AI 自動整理 → Google Sheets

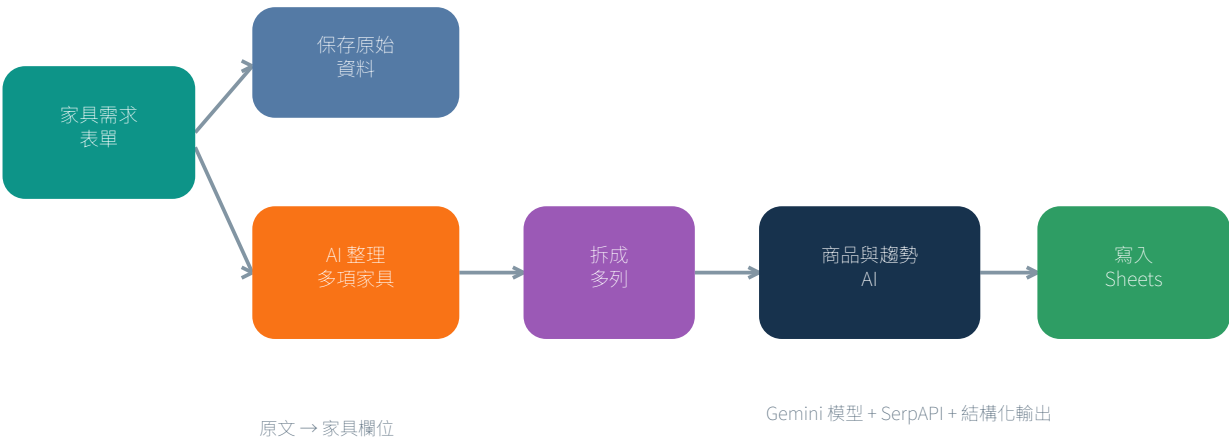
表單收件、AI 拆項、商品與趨勢搜尋、試算表彙整的一站式操作手冊

適用對象	家具專案承辦人、採購、設計與工作流管理者
工作流狀態	已啟用 (Active)
文件版本	1.0 依 2026-09-15 工作流設定製作

工作流 ID：kRaDVyn00S5rl23k

1. 這個工作流做什麼

使用者只要填寫「專案名稱」與「家具需求描述」，系統會保留原始內容，將一段自然語言拆成多個家具品項，再逐項搜尋商品與市場／規格資訊，最後新增到指定的 Google Sheets。



輸入與輸出

項目	內容
輸入	專案名稱、家具需求描述
原始保存	n8n 資料表「家具專案_原始表單資料」
AI 整理	空間、家具類型、品名、尺寸、數量、材質、顏色、預算、備註
外部查詢	SerpAPI 搜尋實際商品、價格、連結、圖片與趨勢／規格知識
主要輸出	Google Sheets 工作表「家具需求整理」

完成判定	表單送出後，原始內容可在 n8n 資料表找到，且每個家具品項應各自新增為 Google Sheets 的一列。
------	---

2. 一般使用者快速開始

1

開啟正式表單

掃描右側 QR Code，或開啟：<https://nonaquatic-wisely-lesa.ngrok-free.dev/form/a017c822-aba8-44cc-a675-90a06738ddfd>

第一次使用免費 ngrok 網址時，可能先看到安全提示。請確認網域為 nonaquatic-wisely-lesa.ngrok-free.dev，再由使用者自行決定是否進入。



2

填寫兩個必填欄位

「專案名稱」建議使用案名＋客戶／空間識別；「家具需求描述」盡量在每個品項寫出空間、尺寸、數量、材質、顏色、預算與特殊條件。

3

按「送出需求」

畫面出現「需求已送出，系統將自動整理資料。」即代表表單已被接受。AI 與網路搜尋仍可能需要一段處理時間。

4

到 Google Sheets 驗收

開啟試算表「家具需求整理」，確認同一專案的家具已被拆成多列；必要時用 submittedAt、projectName 或 rawText 追溯。

推薦填寫範例

欄位	範例
專案名稱	宏國大道城 李公館
家具需求描述	客廳需要 1 張 240cm 米白色布沙發，預算約 8 萬，希望可拆洗；另需胡桃木茶几 1 張，約 120×60cm。主臥需要 2 個暖灰色床頭櫃。

填寫技巧

不要只寫「要一組客廳家具」。資訊越具體，AI 拆項與商品搜尋越準確；若某欄未知可不寫，系統規則會保留空白，未提供數量時預設為 1。

3. 系統如何整理資料

AI 會把一段需求中的每個獨立家具品項拆成一筆。相同家具只要尺寸、材質、顏色或使用空間不同，就會視為不同品項。

欄位	AI 擷取規則 / 內容
area	使用空間，例如客廳、主臥、餐廳
furnitureType	家具大類，例如沙發、茶几、床頭櫃
itemName	品項名稱或使用者指定名稱
size	尺寸與單位；未提供則空白
quantity	數量；原文未提及時預設 1
material	材質，例如布、胡桃木、皮革
color	顏色或色系
budget	預算文字，保留使用者原意
notes	風格、功能、交期或其他品項條件

上例預期拆成 3 列

空間	家具	數量	主要條件
客廳	布沙發	1	240cm、米白色、約 8 萬、可拆洗
客廳	胡桃木茶几	1	約 120×60cm
主臥	床頭櫃	2	暖灰色

資料原則

AI 被設定為只根據原文整理，不可自行補造；搜尋節點也被要求找不到商品、連結或價格時留空，不可虛構。仍建議人工確認價格、庫存與尺寸。

4. 節點與資料流說明

順序	節點	作用
1	家具需求表單	收集 projectName 與 requestText；送出後啟動流程。
2A	保存原始資料	同步保存 submittedAt、projectName、rawText；quantity 固定記為 0，作為原始紀錄。
2B	AI 整理多項家具	使用 Gemini 把自然語言擷取成 items 陣列。
3	拆成多列	將 items 陣列拆成 n8n 的多個獨立資料項目。
4	家具商品與趨勢 AI	逐項呼叫網路搜尋，整理商品與設計／規格資訊。
4-工具	網路商品與趨勢搜尋	透過 SerpAPI 搜尋實際網頁結果。
4-解析	商品資訊結構化	規範輸出為 productName、productPrice、productLink、productImage、marketNotes。
5	寫入 Google Sheets	把結果追加到「家具需求整理」工作表。

關聯服務與憑證

服務	目前用途	管理者需確認
Google Gemini	兩個 AI 節點的語言模型	Gemini API 憑證有效、額度足夠
SerpAPI	商品與趨勢網路搜尋	API Key、查詢額度、搜尋結果品質
Google Sheets	追加整理後資料	OAuth 權限、試算表與工作表名稱
n8n Data Table	保存原始表單	資料表存在且欄位相容
OpenAI Chat Model	目前未連接到主流程	非現行執行必要條件；可移除或重新接線

5. Google Sheets 欄位對照

目前「寫入 Google Sheets」節點會追加以下 12 欄。工作表第一列應使用完全相同的英文欄名，避免欄位對應失敗。

欄名	來源	用途
submittedAt	表單	送出時間
projectName	表單	專案名稱
area	AI 擷取	空間
furnitureType	AI 擷取	家具類型
itemName	AI 擷取	品項名稱
size	AI 擷取	尺寸
quantity	AI 擷取	數量（數字）
material	AI 擷取	材質
color	AI 擷取	顏色
budget	AI 擷取	預算
notes	AI 擷取	功能、風格、交期等
rawText	表單	完整原始需求

重要驗收點

商品搜尋節點的結構化輸出欄位是 productName、productPrice、productLink、productImage、marketNotes，但目前 Sheets 欄位沒有這 5 欄。若要在試算表保存搜尋結果，管理者需新增欄位並調整映射。

建議新增欄位

productName、productPrice、productLink、productImage、marketNotes。新增後請以一筆真實表單測試，確認既有家具欄位與商品欄位都沒有被 AI Agent 的輸出結構覆蓋。

6. 管理者啟用與維護

目前工作流已啟用。日常維護前，建議依序檢查以下項目：

1

確認工作流與正式版本

編輯頁：<https://nonaquatic-wisely-lesa.ngrok-free.dev/workflow/kRaDVynO0S5rl23k>。右上角若顯示 Publish，表示草稿有變更尚未發佈。

2

確認 Gemini 模型

兩個主要 AI 節點皆連接 Google Gemini Chat Model。確認憑證未失效、模型在帳戶中可用。

3

確認 SerpAPI

「網路商品與趨勢搜尋」需要有效 SerpAPI 憑證與剩餘額度；額度不足會影響每個家具品項的商品搜尋。

4

確認 Google Sheets

目標試算表為「家具需求整理」，目標工作表同名；確認 OAuth 帳號具編輯權限，且表頭一致。

5

確認 n8n 原始資料表

資料表名稱為「家具專案_原始表單資料」。它是追查原始需求的重要備援，不應任意刪除。

6

先測試、再發佈

用一筆含 2-3 個家具品項的測試資料執行，檢查 n8n 執行紀錄與 Google Sheets；確認後再 Publish。

版本提醒

檢視時，已發佈版本使用 Gemini 3.6 Flash；目前草稿顯示 Gemini 3.1 Flash Lite。草稿未發佈前不會影響正式表單。若要切換模型，請先驗證輸出格式與成本／速度。

7. 常見問題與排查

現象	先檢查	處理方向
表單打不開	ngrok 安全提示、網址是否相同、n8n 是否在線	由使用者確認提示頁；確認公開網址與工作流仍已啟用。
送出後沒有資料	Executions 是否有新紀錄、觸發節點狀態	從第一個紅色失敗節點查看錯誤，不要重複大量送出。
原始資料有、Sheets 沒有	Gemini、SerpAPI、Google Sheets 哪一步失敗	逐節點看輸入／輸出；憑證與額度最常見。
只產生一列	AI 整理多項家具的 items 數量	把需求寫得更清楚；確認「拆成多列」收到 items 陣列。
欄位空白或錯位	工作表表頭與節點映射	表頭需完全一致；檢查 AI Agent 是否改變輸出結構。
商品資訊不準	搜尋關鍵字、來源頁、價格日期	人工核對商品頁；避免把搜尋摘要當成最新庫存或正式報價。
流程變更未生效	右上角是否仍顯示 Publish	草稿測試完成後發佈，正式表單才會使用新版本。

建議的單筆驗收程序

- 使用獨特專案名稱，例如「TEST-日期-姓名縮寫」，方便搜尋與清除測試資料。
- 輸入至少兩個不同家具，並明確標出不同空間、尺寸與數量。
- 在 Executions 逐節點確認：items 數量 → 拆列數量 → 搜尋輸出 → Sheets 新增列數。
- 核對原始表單文字仍可追溯；核對價格與連結可實際開啟。
- 測試若涉及外部 API，注意 Gemini 與 SerpAPI 的用量成本。

8. 操作守則與交付檢查表

資料與安全

- 不要在家具需求描述中填入密碼、API Key、信用卡或不必要的個資。
- Google Sheets 與 n8n 資料表可能保存原始文字；請依團隊規範設定存取權與保存期限。
- 公開表單若對外使用，應評估驗證、防重送、濫用與個資告知。
- AI 與搜尋結果屬輔助資料，採購前仍需人工確認規格、報價、庫存、運送與退換貨條件。

上線前檢查表

檢查項	完成
正式表單可開啟，網域正確	☐
Gemini 憑證與模型可用	☐
SerpAPI 憑證與額度正常	☐
Google Sheets OAuth 有編輯權限	☐
工作表名稱與 12 個表頭一致	☐
n8n 原始資料表可寫入	☐
測試品項數與 Sheets 新增列數一致	☐
商品搜尋結果欄位已決定是否保存	☐
草稿模型差異已確認並完成發佈	☐

文件依據

本手冊依工作流 ID kRaDVynO0S5rl23k 於 2026-09-15 讀取到的節點、連線、憑證名稱（不含秘密值）與已發佈版本資訊製作。工作流變更後，請同步更新手冊。

— 使用說明書結束 —